

— Proposta comercial · Indústria Cimenteira

Resíduo têxtil como **combustível alternativo** para a indústria cimenteira

Energia de alto poder calorífico, baixo cloro e destinação
ambientalmente adequada, com rastreabilidade da coleta à entrega.

Proposta apresentada pela



Gestão ambiental especializada em **resíduos têxteis**

A Nunes & Lucato atua na cadeia de resíduos têxteis com estrutura própria de transformação, equipe treinada e rastreabilidade documental completa, da coleta à destinação final ambientalmente adequada.



Do resíduo ao combustível · com respaldo documental



Coleta e transporte

Com emissão de MTR, dando respaldo legal à logística.



Triagem técnica

Separação por composição e retirada de contaminantes.



Picotagem

Adequação da granulometria à especificação do forno do cliente.



Fornecimento

Lotes padronizados, ensacados e rastreados até a entrega.

Aparas têxteis pós-industriais, **prontas para energia**



Registro fotográfico do material ensacado e estocado em lotes.



Origem

Aparas e sobras de corte da indústria de confecção: material limpo, seco e sem uso prévio.



Composição

Mistura de aparas de fibras naturais e sintéticas, padronizada por lote para manter o alto PCI.



Forma

Picotado em fragmentos, o que facilita dosagem e alimentação contínua.



Embalagem

Sacos de até 30 kg, com manuseio simples e estocagem organizada por lote.

Laudo laboratorial: **alto poder calorífico e baixo cloro**

Amostra de tecido triturado (matriz resíduo sólido), analisada por laboratório acreditado em 2026.

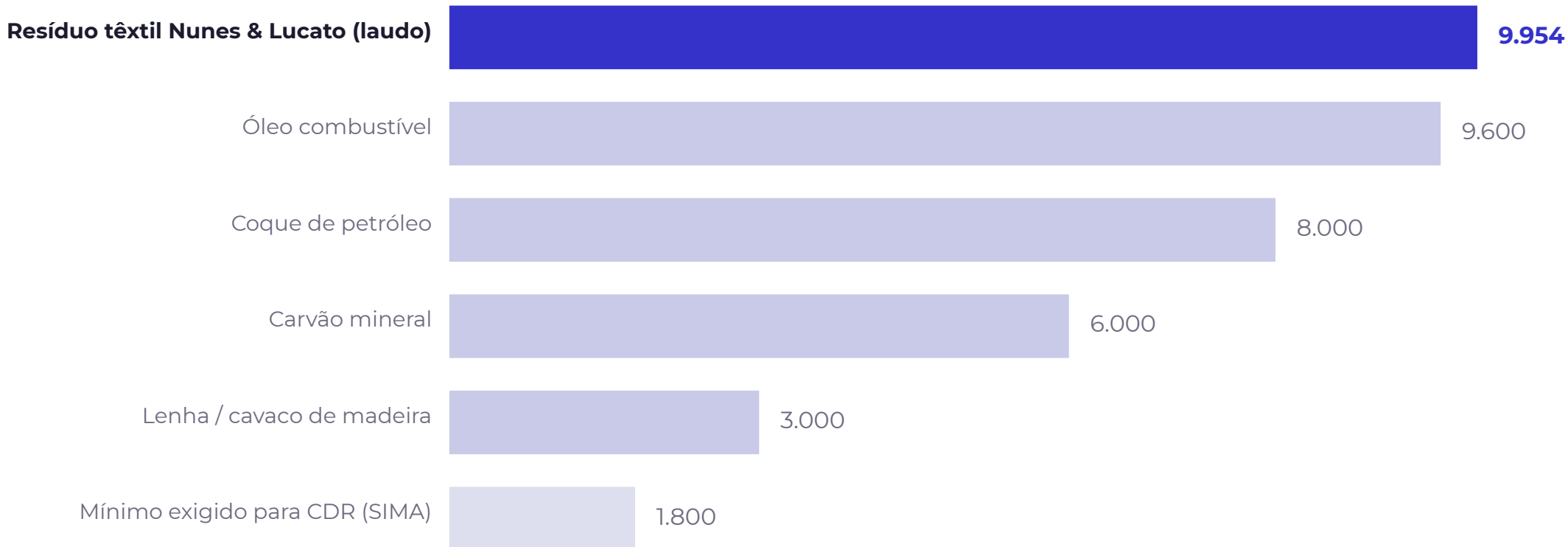


PCS: 10.040,0 kcal/kg · **Conclusão do laudo:** os parâmetros de PCI e cloro atendem aos limites da Resolução SIMA nº 145/2021 (art. 5º).

Resultado da amostra analisada. O alto PCI vem da mistura de fibras, e a composição é mantida em todos os lotes fornecidos.

Mais energia por quilo que os **combustíveis tradicionais**

Poder calorífico inferior (kcal/kg)



Combustíveis de comparação: valores típicos de referência, que variam conforme origem e qualidade. Resíduo têxtil: PCI em base seca conforme laudo.

1 tonelada de resíduo têxtil substitui aproximadamente...

≈ 41,7 GJ de energia por tonelada (PCI 9.953,8 kcal/kg)



1,0 t

de óleo combustível



1,2 t

de coque de petróleo



1,7 t

de carvão mineral



~1.150 m³

de gás natural

Menos combustível fóssil comprado, com o mesmo aporte térmico no processo.

Estimativa teórica por equivalência de PCI, com base nos valores típicos do slide anterior. Taxa real de substituição a validar em teste de queima.

Onde o resíduo têxtil **gera valor na sua operação**



01

Queimador principal

Substituição parcial do coque de petróleo na chama principal do forno de clínquer.



02

Pré-calcinador

Alimentação no calcinador, etapa que aceita bem combustíveis sólidos alternativos.



03

Coprocessamento

Destruição térmica completa do resíduo, com as cinzas incorporadas ao clínquer.



04

Blend de CDR

Componente de alto PCI que eleva e estabiliza o poder calorífico do blend.

Uso como substituição térmica parcial, iniciando com teste de queima e dosagem controlada, conforme a licença de coprocessamento da unidade (Resolução CONAMA nº 499/2020).

Valor agregado do material

Do resíduo de confecção ao combustível pronto para o forno de clínquer.



Qualidade constante por lote, com laudo e rastreabilidade: é isso que transforma um resíduo em insumo energético.

Vantagens para a **indústria cimenteira**



Redução de custo energético

Energia de alto PCI a um custo competitivo frente aos combustíveis convencionais.



Menos combustível fóssil

Substituição parcial do coque de petróleo no forno de clínquer.



Agenda ESG

Economia circular e aterro zero, com indicadores para relatórios de sustentabilidade.



Baixo teor de cloro

Menor risco de incrustações e corrosão no sistema do forno.



Baixa umidade

Material seco (3,77 %), com energia útil elevada na queima.



Rastreabilidade total

MTR, certificado de destinação e controle por lote, com segurança jurídica.

Como preparamos o **combustível**



Estrutura própria de preparação

Área de armazenagem coberta, organizada por lotes, e picotagem própria para adequar o material à alimentação do forno do cliente, com fornecimento regular e programado.

Fornecimento recorrente de **1.000 toneladas por mês**

Base operacional em São Paulo/SP (Belenzinho), com entrega programada na unidade do cliente.



1.000 t/mês

Volume disponível

Fornecimento contínuo e programado



14 t

Por carga (truck)

Sacos de até 30 kg, carga padronizada



~72 cargas/mês

Entregas mensais

Cerca de 3 cargas por dia útil



~41.700 GJ/mês

Energia disponível

≈ 9,95 bilhões de kcal/mês

Volume recorrente e escala para substituir parte relevante do combustível do processo, com cronograma de entregas combinado com a operação.

Energia calculada pelo PCI em base seca do laudo (9.953,8 kcal/kg ≈ 41,7 MJ/kg).

Ficha técnica do **produto**

Produto	Resíduo têxtil pós-industrial picotado (mistura de fibras)
Aplicação	Coprocessamento em fornos de clínquer (substituição térmica parcial)
PCI (base seca)	9.953,8 kcal/kg
PCS	10.040,0 kcal/kg
Cloro (base seca)	< 0,05 %
Umidade / Sólidos	3,77 % / 96,23 %
Granulometria	Picotado, com dimensão ajustável à especificação do cliente
Embalagem	Sacos de até 30 kg
Capacidade	Até 1.000 t/mês, em cargas de 14 t
Documentação	Laudo analítico, MTR e certificado de destinação por lote

Rastreabilidade e **conformidade ambiental**



MTR

Manifesto de Transporte de Resíduos emitido em cada coleta e expedição.



Laudo analítico

Caracterização energética (PCI, cloro, umidade) do material fornecido.



Controle por lote

Registro fotográfico, pesagem e identificação de cada lote.



Destinação comprovada

Certificado de destinação final ambientalmente adequada.

Rastreabilidade completa: da indústria geradora ao forno de clínquer.

Apoio técnico à cimenteira no licenciamento do coprocessamento (Resolução CONAMA nº 499/2020 e, no Estado de São Paulo, Resolução SIMA nº 145/2021).

Enviaremos **15 kg de amostras** em três formatos

5 kg de cada apresentação do material, para análise e teste de queima na sua unidade.



Picotado

5 kg

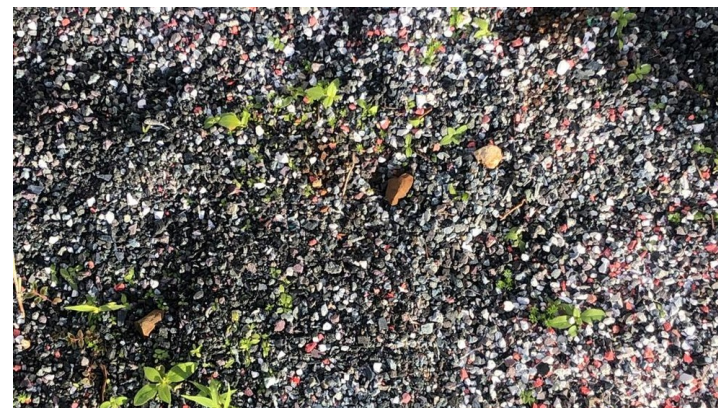
Fragmentos de tecido cortados, prontos para alimentação direta.



Moído

5 kg

Fibra triturada fina, homogênea e de fácil dosagem.



Pedra-brita

5 kg

Grânulos pequenos e uniformes, densos e de fácil dosagem e estocagem.

Amostras identificadas por lote e acompanhadas da ficha técnica do material.

Próximos **passos**



Solicitamos cotação formal em R\$/t para o fornecimento de 1.000 t/mês com entrega programada na unidade do cliente. As condições finais serão definidas em reunião.

— Nunes & Lucato · Indústria Cimenteira

Transformar o resíduo têxtil em **energia para a indústria cimenteira** reduz custos, diminui o uso de combustíveis fósseis e fortalece a sua **agenda de economia circular**.



“Transformando resíduos em valor.”

